

Plan de validation

SoC Tracking

Yassine Aouini
Septembre 2026

1. Objet

Ce document définit la manière dont est démontré que le produit SoC Tracking satisfait les exigences du SRS. Il s'appuie uniquement sur les exigences du SRS. Pour chacune, il précise les méthodes de vérification, la procédure et le résultat attendu. Les résultats obtenus sont consignés dans le rapport de validation, et les preuves détaillées dans le dossier de preuves.

2. Rappel du fonctionnement, d'après le SRS

La chaîne lit une image, soit depuis la mémoire DDR par un DMA, soit depuis un générateur de mire interne, la traite pour y détecter des points d'intérêt, et l'affiche sur un écran VGA 640 x 480. Le traitement enchaîne une conversion en niveaux de gris, un filtre gaussien de lissage, un second filtre appelé « filtre de Harris » par le SRS, qui fait ressortir les forts contrastes, puis un seuillage qui isole les points forts. L'écran affiche soit l'image naturelle, soit l'image avec les points détectés surlignés en couleur (overlay). La valeur et la position du point le plus fort sont mises à disposition du processeur, qui les affiche sur le port série. L'image source est chargée en mémoire par l'outil XSCT.

3. Stratégie de vérification

Chaque exigence est vérifiée par une ou plusieurs des quatre méthodes normalisées IADT :

Méthode	Définition	Mise en œuvre dans le projet
I Inspection	Examen du produit ou de sa documentation, sans le faire fonctionner.	Revue du code VHDL, du block design, des contraintes, des scripts et de l'application, comparés au texte du SRS.
A Analyse	Calcul, raisonnement ou rapport d'outil, sans observer le fonctionnement réel.	Calculs d'horloge, de débit, de latence et de plages numériques ; rapports de timing et de ressources de Vivado ; modèle de référence.
D Démonstration	Fonctionnement observé, jugé réussi ou échoué sans mesure chiffrée.	Essais sur la carte, observés à l'écran par une carte d'acquisition vidéo.
T Test	Stimuli maîtrisés, mesure, comparaison à un critère chiffré, verdict.	Bancs de simulation auto-vérifiants comparant chaque sortie à une référence calculée indépendamment ; relevés chiffrés sur carte (registres, mémoire, liaison série) comparés à des valeurs prédites.

Les bancs de simulation exécutent le code VHDL même qui est synthétisé ; ils sont classés en Test. Pour s'assurer qu'un banc sait échouer, il est aussi rejoué sur une version contenant un défaut connu (contre-épreuve).

Critère de conformité : le produit est déclaré conforme lorsque toutes les exigences de priorité 1 sont satisfaites. Chaque exigence réalisée est vérifiée par au moins deux méthodes, dont au moins un test.

4. Moyens

- Vivado et Vitis 2020.2 : synthèse, implémentation, rapports de timing et de ressources, génération du matériel.
- Simulateur GHDL 4.1 (VHDL-2008) pour les bancs unitaires, d'intégration et système ; modèle de référence en Python (numpy) pour la comparaison d'images au pixel près.
- XSCT : programmation de la carte, chargement de l'image en DDR, lecture et écriture des registres.
- Carte Digilent Cora Z7-10 (xc7z010clg400-1), Pmod VGA, carte d'acquisition vidéo USB pour observer et capturer l'image affichée.
- Terminal série, 115 200 bauds, 8N1.
- Observation interne sur carte par le registre de diagnostic STATUS (0x43C00018) ; les temporisations VGA sont mesurées en simulation et leur conformité sur carte est constatée par le verrouillage de l'affichage.

5. Tests par exigence

1. PL-IP-000, Source vidéo mémoire (priorité 1)

Méthodes : I, A, D, T

Procédure

- I : vérifier dans le block design le raccordement du DMA (port S_AXI_HP0, largeur 640, hauteur 480, adresse 0x10000000).
- A : calculer le débit mémoire nécessaire et vérifier qu'une lecture est lancée à chaque image affichée.
- T : en simulation, fournir une image de motif connu, démarrer le transfert et capturer le flux de sortie, sous contre-pression aléatoire.
- D : sur carte, afficher l'image chargée en DDR.

Résultat attendu : Les pixels sortis correspondent au motif, dans l'ordre attendu ; le nombre de pixels par image et les marqueurs de début d'image et de fin de ligne sont corrects ; le débit disponible dépasse le besoin ; l'image est relue à la cadence d'affichage (59,94 images/s, standard VGA 640 x 480 dit « 60 Hz »).

2. PL-IP-001, Source vidéo TPG (priorité 1)

Méthodes : I, D, T

Procédure

- I : vérifier dans le code de la mire la présence d'un élément mobile.
- T : générer deux images consécutives de la mire et les comparer.
- D : sur carte, observer la mire.

Résultat attendu : Les deux images diffèrent, ce qui prouve l'élément dynamique ; format conforme (307 200 pixels, un début d'image, un marqueur par fin de ligne) ; le carré se déplace à l'écran.

3. PL-IP-002, Sélection de source vidéo à l'initialisation (priorité 1)

Méthodes : I, D, T

Procédure

- I : vérifier la valeur du registre de sélection au reset et son écriture par l'application au démarrage.
- T : simuler avec le registre de sélection à 0, puis à 1.
- D : sur carte, observer la source affichée après démarrage.

Résultat attendu : La source retenue correspond à la valeur du registre de sélection.

4. PL-IP-003, Sélection de source vidéo à chaud (priorité 2)

Méthodes : I, D, T

Procédure

- I : vérifier que le registre de sélection est accessible par le PS et que la bascule n'a lieu qu'en début d'image.
- T : changer la valeur du sélecteur en cours d'image (banc du multiplexeur) ; sur le système complet, écrire le registre par des transactions AXI4-Lite à plusieurs reprises et classer chaque image affichée.
- D : sur carte, basculer plusieurs fois entre mire et image mémoire.

Résultat attendu : Le basculement intervient à la frontière d'image suivante, sans perte de synchronisation ni pixel corrompu ; l'image demandée est exacte au pixel près en au plus 4 images, puis stable.

5. PL-IP-004, Architecture filtre à convolution (priorité 1)

Méthodes : I, A, T

Procédure

- I : vérifier l'architecture à fenêtre glissante (deux lignes mémorisées, fenêtre 3 x 3).
- A : calculer la latence d'un filtre.
- T : vérifier le contenu du voisinage 3 x 3 pour une séquence de pixels connue, y compris en bord d'image.

Résultat attendu : Le voisinage 3 x 3 présenté aux filtres est correct pour chaque pixel, y compris sur les bords (voisins hors image à zéro).

6. PL-IP-005, Standards de transferts (AXI4-Stream) (priorité 1)

Méthodes : I, T

Procédure

- I : vérifier que l'entrée et la sortie des filtres sont des interfaces AXI4-Stream.
- T : vérifier que tuser et tlast délimitent l'image et que le transfert n'a lieu que lors de la poignée de main ; injecter des perturbations (trous, pauses) et observer le comportement.

Résultat attendu : Aucune donnée n'est perdue ni dupliquée, et les conditions ci-dessus sont respectées.

7. PL-IP-006, Filtre gaussien (priorité 1)

Méthodes : I, A, D, T

Procédure

- I : comparer les coefficients et la division par 16 du code à ceux du SRS ; vérifier l'entrée en niveaux de gris 8 bits.
- A : vérifier la plage de sortie.
- T : comparer la sortie du filtre à la procédure de référence sur chaque pixel, sur des images de test puis sur l'image réelle 640 x 480.
- D : sur carte, afficher la sortie du gaussien.

Résultat attendu : Conformité stricte : égalité des deux résultats sur chaque pixel.

8. PL-IP-007, Filtre Harris (priorité 1)

Méthodes : I, A, D, T

Procédure

- I : comparer le noyau du code à celui du SRS [0 -1 0 ; -1 4 -1 ; 0 -1 0].
- A : vérifier la plage de la réponse et la largeur de bus associée.
- T : comparer la sortie du filtre à la procédure de référence sur chaque pixel (référence : $\sum k \cdot p$, puis valeur absolue prise avant le seuil).
- D : sur carte, afficher la réponse du filtre.

Résultat attendu : Conformité stricte : égalité des deux résultats sur chaque pixel ; réponse bornée à 1 020, codée sur 11 bits.

9. PL-IP-008, Filtre Harris, binarisation (priorité 1)

Méthodes : I, D, T

Procédure

- I : vérifier la comparaison « supérieur ou égal » dans le code.
- T : balayer une rampe en entrée pour différentes valeurs de seuil et observer la sortie.
- D : sur carte, afficher le masque binaire.

Résultat attendu : La sortie vaut 0 strictement sous le seuil, et 1 au seuil et au-dessus.

10. PL-IP-009, Filtre Harris, seuillage paramétrable (priorité 1)

Méthodes : I, D, T

Procédure

- I : vérifier que le seuil est un registre accessible par le PS.
- T : changer la valeur du seuil en cours de fonctionnement (simulation) ; sur carte, écrire puis relire le registre.
- D : sur carte, modifier le seuil en direct et observer le masque.

Résultat attendu : La sortie suit le seuil paramétré, sans corruption d'image, la modification étant prise en compte à l'image suivante.

11. PL-IP-010, Filtre Harris, retour de données (priorité 2)

Méthodes : I, A, T

Procédure

- I : vérifier les offsets 0x00, 0x04 et 0x08 et leur largeur de 32 bits.

- A : calculer, par le modèle de référence, la réponse maximale et sa position attendues sur l'image réelle.
- T : injecter une image contenant un maximum unique en position connue, puis une image contenant deux maxima égaux ; sur carte, lire les trois registres et les comparer à la valeur prédite.

Résultat attendu : La valeur du maximum et ses coordonnées X, Y sont correctes ; le cas de plusieurs maxima est traité de façon déterministe ; la valeur lue sur carte égale la valeur prédite.

12. PL-DISP-001, Overlay (priorité 1)

Méthodes : I, A, D, T

Procédure

- I : vérifier le remplacement du pixel par une couleur forte là où le masque vaut 1.
- A : vérifier que le retard appliqué à l'image brute égale la latence de la chaîne.
- T : injecter une image comportant un motif connu et comparer la trame de sortie à la référence.
- D : sur carte, observer les points surlignés.

Résultat attendu : Les points de l'overlay se superposent exactement au motif de l'image d'entrée, sans décalage horizontal ni vertical.

13. PL-DISP-002, Affichage écran VGA (priorité 1)

Méthodes : I, A, D, T

Procédure

- I : comparer les paramètres de temporisation du code au standard 640 x 480.
- A : calculer l'horloge pixel obtenue et la cadence d'image ; vérifier dans le rapport de Vivado que les contraintes de temps sont tenues.
- T : mesurer en simulation les durées des signaux hsync et vsync ainsi que des zones actives ; vérifier l'affichage de la mire sans décalage.
- D : sur carte, observer une image stable, l'affichage étant verrouillé.

Résultat attendu : Conformité au standard 640 x 480 à 59,94 images/s (horloge pixel 25,175 MHz, tolérance VESA $\pm 0,5$ %) ; toutes les contraintes de temps tenues ; image stable à l'écran.

14. PL-DISP-003, Mode d'affichage (priorité 2)

Méthodes : I, D, T

Procédure

- I : vérifier que le mode est un registre accessible par le PS.
- T : simuler les deux modes et comparer les sorties à la référence.
- D : sur carte, basculer d'un mode à l'autre.

Résultat attendu : Passage immédiat entre l'image brute et l'image avec overlay, en correspondance avec le mode sélectionné.

15. PS-001, Mise en mémoire manuelle (priorité 1)

Méthodes : I, A, D, T

Procédure

- I : vérifier la commande de chargement du script de lancement.
- A : déterminer, à partir du fichier image, la valeur attendue des deux premiers mots de 32 bits en mémoire (ordre little-endian).
- T : charger l'image par `mwr -bin -file image.bin 0x10000000 230400`, relire les deux premiers mots (mrd) et les comparer aux octets du fichier.
- D : observer l'image affichée.

Résultat attendu : Les mots relus correspondent au fichier ; l'image chargée s'affiche sans corruption de pixel ni inversion de composantes couleur.

16. PS-002, Mise en mémoire automatique (carte SD) (priorité 2)

Hors du périmètre réalisé : décision de priorité, l'effort étant concentré sur la lecture de l'image par le DMA et le pilotage par le PS. Exigence non vérifiée.

17. PS-003, Retour de données UART (priorité 2)

Méthodes : I, D, T

Procédure

- I : vérifier dans l'application la lecture des registres et l'émission sur UART0 à 115 200 bauds.
- T : comparer les valeurs affichées sur le terminal aux registres lus par XSCT et à la valeur prédite.
- D : observer le terminal série.

Résultat attendu : Le terminal affiche périodiquement le score maximal et ses coordonnées, cohérents avec l'image affichée.

6. Matrice IADT

N°	Exigence	Objet	Prio.	I	A	D	T
1	PL-IP-000	Source vidéo mémoire (DMA)	1	X	X	X	X
2	PL-IP-001	Source vidéo TPG	1	X		X	X
3	PL-IP-002	Sélection de source à l'initialisation	1	X		X	X
4	PL-IP-003	Sélection de source à chaud	2	X		X	X
5	PL-IP-004	Architecture sliding window	1	X	X		X
6	PL-IP-005	Standard AXI4-Stream	1	X			X
7	PL-IP-006	Filtre gaussien	1	X	X	X	X
8	PL-IP-007	Filtre « Harris »	1	X	X	X	X
9	PL-IP-008	Binarisation	1	X		X	X
10	PL-IP-009	Seuil paramétrable à chaud	1	X		X	X
11	PL-IP-010	Retour de données	2	X	X		X
12	PL-DISP-001	Overlay	1	X	X	X	X
13	PL-DISP-002	Affichage VGA 640x480 à 60	1	X	X	X	X
14	PL-DISP-003	Mode d'affichage	2	X		X	X
15	PS-001	Mise en mémoire manuelle (XSCT)	1	X	X	X	X
16	PS-002	Mise en mémoire automatique (SD)	2	hors	périmètre		
17	PS-003	Retour de données UART	2	X		X	X

16 exigences réalisées sur 17 ; chacune est vérifiée par au moins deux méthodes, dont au moins un test.

7. Déroulé de mise en route sur la carte

À dérouler avant les essais sur carte.

1. Alimenter la carte (cavalier JP2 sur JTAG), brancher le Pmod VGA sur JA et JB et la carte d'acquisition vidéo, relier le câble USB (JTAG et port série).
2. Ouvrir le terminal série ; fermer le Hardware Manager de Vivado ; appuyer sur SRST.
3. Dans XSCT, exécuter le script de lancement : programmation du FPGA, initialisation du PS (ps7_init, ps7_post_config), chargement de l'application.
4. Le script charge l'image par `mwr -bin -file` à l'adresse 0x10000000 et relit deux mots pour contrôle.
5. L'application règle les registres (source, seuil, mode d'affichage) ; le séquenceur de la logique programmable lance la lecture DMA à chaque image.
6. Vérifier qu'une image stable apparaît à l'écran.
7. Activer le mode overlay et vérifier l'apparition des points détectés.
8. Lire en boucle les registres de retour et afficher la valeur maximale et ses coordonnées sur le port série.